F A C U L T E D E M E D E C I N E D E B E J A I A

HISTOIRE DE LA MEDECINE

LA MEDECINE A TRAVERS LES AGES ET LES CONTINENTS

Module : santé– société– humanité

1ère année médecine

Année universitaire 2019/2020

Dr GANI.S

L'HISTOIRE DE LA MEDECINE

A TRAVERS LES AGES ET LES CONTINENTS

I. GENERALITES - INTRRODUCTION : « comprendre pour mieux agir »

L'histoire est une science humaine, nous permet de mieux comprendre l'évolution de notre savoir, en sachant d'où il est venu car les sciences comme les conceptions du monde évoluent. L'histoire permet donc de reconstruire le cheminement et les étapes d'acquisition du savoir qui est éphémère (le savoir nait, puis meut souvent très vite. ceci nous fait dire que le savoir actuel comme des prédécesseurs, sera dépassé un jour par de nouvelles acquisitions et l'un des intérêts de l'histoire et de relativiser les certitudes d'aujourd'hui.
Autre intérêt de l'histoire de la médecine : « tirer des leçons de l'histoire » , celle des erreurs du passé, commises dans un pays ou un autre, mais qui intéresse toute l'humanité, « ceux qui ne peuvent connaitre le passé , se condamnent à le répéter avec ses erreurs »

II. ANCIENNETE DE LA MEDECINE :

La médecine commence à apparaitre vers la fin de la préhistoire (La pratique médicale existe depuis toujours, bien qu'on ait peu de connaissances médicales des hommes de la préhistoire). Les crânes de cette époque portant des marques de trépanation.
A l'âge de bronze, elle nait dans les pays où apparait l'écriture, les plus anciens textes médicaux connus proviennent du Moyen-Orient : grandes civilisations de l'antiquité : Mésopotamie, Egypte, Chine, Inde.
La médecine dite « traditionnelle » se rencontre sur tous les continents (Afrique, Asie…)

III. LA MEDECINE PRIMITIVE ET MAGIQUE :

Elle est préhistorique.
1ère forme de médecine qui a existé chez l'homme, elle a conservé son originalité dans notre médecine traditionnelle et populaire.
Le domaine de pensée de l'homme primitif est surnaturel : bons et mauvais esprits, démons, tabous, fantômes …
Il considère les phénomènes comme des expressions des puissances humaines ou para-humaines. Pour les peuplades sauvages on ne meurt naturellement que de blessures ou de faim. Les maladies viennent du monde surnaturel ; cette médecine fait appel à des forces occultes (dieux, démons …) pour expliquer la souffrance et la maladie.
En fait les aspects principaux de la médecine magique (comme pour la médecine moderne) sont : l'étiologie, le diagnostic, le traitement et la prophylaxie.
C'est ainsi que : s'il tombe malade, l'homme primitif pensera à l'attaque par un mauvais esprit qui lui veut du mal ou se venge parce qu'il l'a offensé (volontairement ou involontairement).
Ex : la possession : un esprit malin s'empare complètement de la victime et la commande à sa guise, parle à sa place …

Pour le traitement, le guérisseur doit rentrer en contact avec les forces malfaisantes pour apprendre ce qui s'est passé et ce qu'il faut faire ; pour cela le guérisseur entre dans un état de transe en ayant recours à la consommation de narcotiques par exemple (alcool, hachisch…) au jeûne et parfois s'inflige des douleurs.
En cas d'échec : c'est que les esprits maléfiques sont plus forts que le guérisseur ou le malade ou l'entourage n'ont pas suivi les directives.

La prévention passe par le port de talismans, tatouage, prières, rituels …
Le médecin est donc le sorcier.

Il faut convenir que le récent engouement pour les médecines « parallèles » et les guérisseurs, en même temps que la science progresse, témoigne de la permanence d'une certaine forme de pensée magique.

IV. LA MEDECINE ARCHAIQUE :

La médecine archaïque est apparue avec les grandes civilisations orientales (Egypte ancienne, Mésopotamie, Grèce, Inde, Chine, et l'Amérique précolombienne) survenues après la préhistoire. Après la médecine primitive et magique est donc apparue la médecine archaïque de l'an 3000 avant J-C à l'an 1 avant J-C.

Avec l'apparition de l'écriture, la médecine se développe et passe de la conception magique à la conception rationnelle ; de plus pour la médecine archaïque, les acquis cliniques et thérapeutiques peuvent être conservés et transmis. Le caractère mystérieux de la médecine s'atténue ; cependant, les limites de la médecine archaïque se voient lorsqu'on doit soulever les causes ou étiologies des maladies.

De plus, les médecins archaïques ont des conceptions erronées de l'anatomie et de la physiologie.

1- La médecine de l'Amérique précolombienne :

La médecine avait un rapport très étroit entre les dieux et la phytothérapie (utilisation du quinquina pour se soigner)

- **Culture MAYA** :
  La médecine était pratiquée par l'élite religieuse. Les prêtres se succédaient de père en fils et leur savoir se transmettait à l'intérieur de la famille.
  Les mayas savaient suturer les plaies à l'aide de cheveux, savaient réduire les fractures. La chirurgie était pratiquée avec des lames en obsidienne. Les femmes accouchaient aidées de sages-femmes.
  Les médicaments étaient à base de faune et de flore : pouvaient être ingérés, fumés ou appliqués sur la peau.

- **Médecine Aztèque :**
  Le guérisseur consulté par le malade cherchait d'abord la cause de la maladie divine ou humaine.
  - S'il s'agissait de la volonté d'un dieu, alors un rituel magique et entrepris en plus des offrandes.
  - S'ils s'agissait d'un sort jeté par u sorcier , un guérisseur spécialisé dans le domaine qui utilise la magie , invocations , offrandes aux dieux , purification par la fumigation de plantes , port d'amulettes, tisanes, poudres, application de cataplasmes naturels sur une blessure sont autant de procédés utilisés.

- **Les Incas :**
  Avaient une bonne connaissance de l'anatomie (grâce aux sacrifices humains). Ils pratiquaient l'amputation avec une lame en obsidienne après anesthésie de muscle grâce à des feuilles de coca et d'autres plantes. Les sutures se faisaient avec des aiguilles d'os et de cheveux humains.

2- <u>La médecine dans le croissant fertile (Mésopotamie) :</u>

Elle remonte à 2250 avant J-C. Les tablettes de cette époque constituent les 1ers documents médicaux connus de l'humanité (antérieurs aux papyrus égyptiens qu'ils précèdent de 1000 ans).

La plupart des maladies étant l'effet de puissances hostiles, des prêtres spécialisés tels que les devins (Barú) et les exorcistes (ashipû) utilisaient la magie pour les neutraliser.
Le rôle du médecin (assou) est différent de celui du magicien.
Dès le 1er millénaire avant J-C des traitements naturels à base de végétaux et de minéraux sont utilisés dès le 2ème millénaire avant J-C : le code du roi HAMMOURABI ébauche de législation médico-sociale a vu le jour.

Grace à une longue expérience de trois millénaires, la pharmacie assyro-babylonienne était riche : chanvre, opium, ivraie, servaient de narcotiques.
Bien avant Hippocrate, les babyloniens ont décrit « l'aura » précédant la crise d'épilepsie.

3- <u>La médecine dans l'Egypte antique :</u>

De 4000 ans avant J-C à l'invasion perse.
La médecine atteignait un niveau de spécialisation pour l'époque. Elle permettait de guérir les maux de la vie quotidienne allant des morsures de serpent à la gynécologie, les fractures et les tumeurs.

Imhotep, il y a 5000 ans est la 1ère personne (ingénieur et médecin de talent) à dire que « la maladie n'était pas quelque chose à traiter par la magie, mais par la science : l'observation, le diagnostic et le traitement » (véritable révolution médicale).

Les établissements médicaux appelés « maisons de vie » ont été mis en place dans l'Egypte antique.

Les papyrus d'Edwin Smith (écrits vers 1600 avant J-C) mentionne la trépanation, décrit les observations anatomiques et l'examen, le diagnostic, le traitement et le pronostic de nombreuses blessures ; il donne les 1ères descriptions des sutures crâniennes, des méningites, du liquide céphalo-rachidien.
Les médecins en grande partie, appartenaient à la classe des prêtres ; les élèves étaient admis dans les écoles annexées aux temples (les plus célèbres : Memphis, Thèbes, Chennu).
Les papyrus décrivaient plusieurs maladies : anémies secondaires aux parasitoses intestinales (oxyures, tænia, traités par l'écorce de racines de grenadiers), paludisme, dysenterie, hémorroïdes, certaines tumeurs, polyurie, incontinence urinaire.
Un traité sur les maladies des yeux mentionne l'opération de la cataracte.
Les médecins pratiquaient la circoncision, réduisaient les fractures et savaient les contenir.
La médecine pharaonique exerça quelque influence sur la scène grecque. L'idée que les maladies sont la conséquence du mauvais fonctionnement des organes et non celle de l'intervention d'esprits malins se trouvait dans les traités d'Ywti qui fut le médecin de Ramsès 1er et de Sethi 2, soit 800 ans avant qu'Hippocrate ne la formule.

4- La médecine indienne :

L'Ayurveda est d'origine divin. C'est une médecine basée sur le veda : ensemble de textes sacrés de l'Inde antique.
Elle suppose que l'être humain est composé de 7 principaux éléments (sang, chair, gras, os, moelle, chyle, sperme) et de 5 éléments (terre, eau, feu, air, espace) qui forment également l'univers.
Cette médecine fait référence à trois humeurs dont l'équilibre diffère entre chaque individu.
La maladie révèle un déséquilibre de ces constituants et le traitement ayurvédique consiste à rétablir cet équilibre et prévenir les rechutes par : un apport nutritionnel, utilisation de médicaments, massages.
Dans la tradition ayurvédique, les maladies sont soit exogènes (causes accidentelles, coups, blessures, morsures, chutes…) soit endogènes.
Avicenne reconnait dans son « canon de la médecine » qu'il s'est beaucoup inspiré des chercheurs indiens en médecine.

5- La médecine traditionnelle chinoise :

C'est une des plus anciennes médecines du monde. Elle est vieille de 4000 ans et prend sa source dans « **le classique interne de l'empereur jaune** » un livre médical référant du 1er ou 2ème siècle avant J-C, qui décrit l'utilisation des plantes médicinales et de l'acupuncture.
La médecine chinoise atteint son apogée entre le VIIème et le VIIIème siècle.
En 624 est créé le grand service médical qui supervise les études en médecine et organise la recherche.

Plusieurs maladies sont décrites : lèpre, variole,rougeole, gale, dysenterie, choléra, goitre, béribéri, tuberculose, diabète…
Le traitement chirurgical de la cataracte était connu, le traitement orthopédique des fractures aussi ; la carie dentaire est traitée par extraction et plombage (amalgame mercuriel).

Qian Yi (1035-1117), le plus grand pédiatre chinois a distingué le premier la varicelle de la rougeole, la scarlatine et la variole.
La médecine légale fait sa 1ère apparition avec le Xi Yuan Ji Lu.
L'acupuncture consiste en une stimulation de zones précises de l'épiderme « les points d'acupuncture ». Sa pratique est attestée depuis plusieurs millénaires en Asie (Chine, Inde, Corée, Japon), elle est reconnue aujourd'hui comme pratique thérapeutique efficace par l'OMS.

En Algérie, certains hôpitaux ont un service d'acupuncture comme le CHU Mustapha, l'EHS de Ben-Aknoun, le CHU de Rouïba, utilisée comme complément pour lutter contre le stress, la douleur.

6- La médecine grecque Hippocratique :

Elle est apparue au Vème siècle avant J-C. C'est à ce moment qu'ont été développés les concepts relationnels en Europe. Le plus influent de cette époque est Hippocrate (450-377 avant J-C).
C'est l'époque des grands philosophes et scientifiques grecs comme THALES de Milet , SOCRATE…
C'est le point de départ de la médecine occidentale.

Le plus influent de cette époque est Hippocrate de cos (460 – 377 AV J-C) médecin et philosophe et considéré dans le mode occidental comme le père de la médecine, le fondateur du savoir médical car il a su conjugué : rationalité, pratique et éthique.
Il est le premier médecin connu pour avoir choisi une voie thérapeutique éloignée des pratiques rituelles et magiques.

Il estimait qu'à l'état normal, il y a chez l'individu un équilibre entre 4 humeurs hippocratiques :

- Le sang élaboré au niveau du cœur.
- Le phlegme : sécrété par le cerveau.
- La bile jaune : secrétée par le foie.
- La bile noire : sécrétée par les petites veines.

Tout excès de production de l'une de ces sécrétions entraine un déséquilibre qui est susceptible d'entrainer une maladie.

Hérophile et Erasistote, deux médecins célèbres de l'école d'Alexandrie se sont consacrés à l'étude de l'anatomie et de la chirurgie. (École alexandrine fondée en 332 AV J-C)

7- <u>Galien et la médecine galénique</u> : (2ème siècle Après J-C)

Galien (129 – 210 après J-C) grec, médecin héritier spirituel d'Hippocrate a bénéficié des écrits de l'école d'Alexandrie.
Il part à Rome, soigne les gladiateurs, se forge ne grande réputation en anatomie.
Pour Galien le sang se forme dans le foie après la digestion des aliments et les veines le transportent dans tout l'organisme.

V. <u>LA MEDECINE AU MOYEN AGE :</u>

De la chute de l'empire romain en 476 laissant place au christianisme. Il s'achève à la fin du XVème siècle en 1453 avec la prise de Constantinople par les turcs ou en 1492 par la découverte de l'Amérique.
L'essor de l'islam à partir du VIIème siècle va amoindrir l'influence du christianisme tout autour de la méditerranée.

1- La médecine byzantine : (330 – 1453) :
Cette période s'étend de la fondation de Byzance en 330 par l'empereur Constantin à sa prise par les turcs en 1453.

La médecine byzantine est issue en grande partie des connaissances de la Grèce antique.

De nouveaux progrès arrivent durant cette période tels que l'introduction des soins infirmiers dans les hôpitaux, les mesures d'hygiène publique, la rédaction de manuels dans lesquels sont présentées les connaissances.
Cette période a été marquée par l'évolution de l'esprit médical scientifique mais aussi de nouvelles dimensions spirituelles telles que la préoccupation par l'au-delà.

2- La médecine arabo-musulmane :
La médecine arabo-musulmane commence à se développer au VIIIème siècle en Irak, Syrie, Palestine, Iran, Egypte, grâce à l'héritage légué par la Mésopotamie, l'Egypte, l'inde et la Grèce.
Trois grandes phases de la médecine arabo-musulmane :

a- 1ère hase de traduction : (VIIème-VIIIème siècle)
Toute la médecine hippocratique, galénique et byzantine sera disponible en arabe à la fin du IXème siècle grâce à :

- L'évolution du papier (technique chinoise introduite dans les pays d'islam après 751)
- De nombreux traducteurs dont le plus prolifique : Humain Ibn Ishaq qui a traduit des centaines de manuscrits médicaux.

En 750, Bagdad devient la capitale du califat abbasside.

Un hôpital où exercent des syriens, des perses, des grecs des arabes s'ouvre.

Les œuvres d'Hippocrate et de Galien vont être traduites en syriaque puis en arabe.

En 929 une bibliothèque contenant des milliers d'ouvrages est fondée à Cordoue, comparable à celle d'Alexandrie.

La médecine arabe était représentée par plusieurs écoles en langue arabe : école de Bagdad, d'Ispahan, de Shiraz, de Damas, du Caire, de Kairouan, de Cordoue, Tolède, Séville, Saragosse.

b- La 2ème phase de l'innovation : IXème au XIIème siècle.

❖ **La médecine écrite** : correspond à la phase de l'apogée de la science arabe, naissance des premiers grands pionniers médecins d'expression arabe qui ont produit des œuvres originales et ont enrichi la science médicale d'observations et de découvertes remarquables.

❖ **La médecine enseignante** : les hôpitaux et les maisons de sagesse (bayet el-hikma) étaient de grandes écoles de médecins. A la maison de sagesse de Bagdad (grande bibliothèque du monde) outre la traduction, il y avait une salle de réunion dans laquelle les savants se retrouvaient pour des débats scientifiques.
Les jeunes médecins étaient instruits lors des conférences publiques faites dans les salles de malades et les amphithéâtres des hôpitaux.

Les étudiants se familiarisaient avec l'exercice de la médecine grâce aux leçons cliniques quotidiennes au chevet des malades.
C'est ainsi que se constitue un corps médical au même titre que celui des temps modernes.

❖ **La médecine diplômante** : l'autorisation d'exercer la médecine (Al-ijaza) est délivrée aux futurs médecins par un jury présidé par le « dakhwar » ou doyen (1er médecin du calife ou de l'émir) après succès à un examen formel dans les grandes villes telles que Bagdad, damas, le Caire, Kairouan, Marrakech, Fès).
Cette médecine correspond à l'âge d'or de la médecine arabe grâce à des praticiens restés célèbres :

- **Humayn Ibn Ishaq** ou Abou Zayd Humayn Ibn Ishaq al-Ibädi (806 – 877)
  A vécu à Bagdad, connu pour ses traductions d'ouvrages grecs vers le syriaque et l'arabe surnommé « le maître des traducteurs »

- **Al Razi** ou Abu Bakh Muhammad Ben Zakariya (854 – 935)
  Connu dans le monde latin sous le nom de **Razès**, médecin et philosophe perse et de langue arabe. Ses ouvrages médicaux eurent une grande influence au moyen âge que ce soit dans le monde islamique ou en Europe occidentale.
  C'est l'un des plus importants médecins de son époque, sa méthode d'enseignement au lit du malade était très appréciée.
  Le plus connu des ouvrages est le « liber continens » c'est-à-dire « le livre contenant toute la médecine » encyclopédie médicale en 20 volumes qui couvre l'ensemble de la médecine grecque, syrienne et arabe et traite de toutes les questions d'importance médicale.

- **Ali Ibn Abass Al Majuzi** (930 – 994) médecin et psychologue né en Perse, il était connu surtout pour son ouvrage « traité de l'art médical ».
  Pour certains, cet ouvrage est une encyclopédie plus concise que l'ouvrage de Al Razi et plus pratique que le « canon de médecine » d'Avicenne.

- **Ibn Sina** ou Avicenne (980 – 1037) : il est né à Boukhara en Ouzbékistan.
  Ses disciples l'appelaient **prince des savants**.
  Son ouvrage (**El qanun fi tibb**) « **livre des lois médicales** », composé de 5 livres éclipsent les travaux antérieurs d'Al-Razi et bien d'autres. Il fut traduit en latin et en hébreux au XIIème siècle et influença la pratique de l'enseignement de la médecine occidentale jusqu'au XVIIème siècle.

- **Ibn Al Nafis** (1213 – 1288) : né à Damas, ses contemporains lui donnaient le même statut qu'Ibn Sina au plan de l'autorité scientifique et de la connaissance médicale.
  Adoptant la dissection comme méthode de travail, il aboutit à la découverte originale majeure : découverte de la circulation sanguine dans les artères coronaires, la circulation sanguine vers les poumons pour les fournir en air et non en aliments (comme le prétendait Galien).
  Parmi ses écrits : « **commentaires du canon d'Ibn-Sina** » dans lequel il apporte quelques critiques et donne sa propre contribution à l'anatomie.

  Le Maghreb et l'Espagne musulmane participèrent à partir du Xème siècle à cette avancée de la médecine arabe avec notamment :

- Algizar : Abu Jafar Ahmed ibn Brahim ibn Abi Khalid al Jazar al Kairaouani (925 – 1000)
  Il a classifié et diversifié les spécialités (puériculture, épidémiologie, gériatrie, hygiène).
  Il décrit avec précision la variole et la rougeole et aborde les différents types de fièvre et les épidémies.

- Khalaf ibn Abbas al Zahrawi dit Abulcasis (936 – 1013)
  Né à Cordoue, meilleur représentant de la chirurgie à l'époque (même époque que Ibn Sina) il est le premier à séparer la chirurgie des autres matières médicales.
  Il pratiquait le traitement des fistules, des hernies, des amputations, des trépanations, goitres, résection des anévrysmes des membres.
  Le plus célèbre de ses œuvres médicales et chirurgicales est intitulé « Al-tasrif liman Aegiza an al-Ta'lif » (le tasrif) , encyclopédie en 30 livres dont le dernier est consacré à la chirurgie et qui a eu le plus d'influence sur tout le moyen âge.

- Abu Al Alâ Zhur ibn Abi Marwan ibn Zhor dit Avenzoar (1092 – 1162)
  Né à Séville, il a été li premier à faire une description détaillée de la trachéotomie
  Le professeur F. BOUAMRANE de l'hôpital de Bologhine lui a consacré son thème en sciences historiques et philosophiques en 1997.

- Aboul Walid Muhammad ibn Ahmed ibn Muhammad al Andaloussi ibn Rochd : Averroès (1126 – 1198) :
  Né à Cordoue, apprit la médecine sous la direction d'Ibn Zhor (Avenzoar).
  Son œuvre médicale la plus connue « **Kitab al-Kuliyate fi tibb**) ou « **livre de médecine universelle** ». Il découvre entre autre que l'organe sensible de l'œil est la rétine. Il eut pour élève Maimonide : médecin juif du « guide des égarés »

- Abderezak Ibn Hamadouch Al Djazairi (1695 – 1791):
  né à Alger, fit ses études à Tétouan, Fès et Meknès ; voyage en Andalousie, en orient puis revient à Alger. Dans ses voyages, on note la parfaite connaissance des plantes médicinales de l'époque.

c- La 3ème phase : amorce d'un processus de déclin de l'activité scientifique

C'est celle de la décadence, qui s'amorce au XIIIème siècle.

VI. LE MOYEN AGE EN EUROPE :

Durant cette période (Vème-XIème siècle), la pratique de la médecine est dévolue aux moines
La médecine étant réduite à des paroles rassurantes, tisanes, onctions, largement inefficaces.
Parmi les obligations ecclésiastiques : celles de porter secours aux infirmes, aux pauvres et aux pèlerins de passage.
Pour les accueillir on met en place les premiers hôpitaux près des évêchés et des monastères.
Cette période de médecine monastique (médecine de compassion et de charité) se termine au XIIIème siècle avec l'apparition de la peste en 1343 ;
Survient alors la période dite scolastique où la médecine est enseignée dans les écoles et les universités.
A partir du XIIème siècle, l'enseignement s'organise dans les universités en Europe. L'Europe devient le pôle intellectuel majeur de la méditerranée. L'enseignement se fonde essentiellement sur les sources antiques et arabes (Hippocrate, Galien, Avicenne). Beaucoup d'universités se créent en Europe (Italie : Naples / Espagne : Cordoue, Séville, Tolède/France : Montpellier, Paris, Toulouse /Angleterre : oxford, Cambridge/ Portugal : Lisbonne).

Dès le XIIème siècle apparait la chirurgie en Italie et au XIIIème – XIVème siècle dans les autres pays d'Europe.

Au XIVème siècle avec la survenue des grandes épidémies de lèpre et de peste, se développe l'hygiène publique : mises en quarantaine, destruction des foyers contaminés par le feu, lutte contre les animaux vecteurs, amélioration et installations sanitaires urbaines (égouts).

VII. LA RENAISSANCE (XVI, XVII, XVIIIème siècle en Europe) :

La découverte de l'imprimerie va entrainer une révolution dans la diffusion des connaissances.

Les savants pratiquant la dissection au XIIème siècle soulignent diverses inexactitudes dans les descriptions anatomiques de Galien.
En 1543, le médecin André Vésale (1514 – 1564) premier véritable anatomiste remet en cause 200 erreurs de Galien.

La renaissance est aussi marquée par les blessures redoutables causées par les armes à feu. Ambroise paré (1509 – 1590) formé en partie dans les champs de bataille pratique des amputations inévitables suite à ce genre de blessures et juge que la cautérisation à l'huile bouillante est inefficace et lui substitue la ligature vasculaire.

L'enseignement de la médecine au lit du malade fut une des grandes innovations pédagogiques du XVIIIème siècle touchant la discipline médicale (même si cette forme d'enseignement clinique avait déjà débuté avec Al Razi au Xème siècle à l'hôpital de Bagdad).

Les XVII et XVIIIème siècles sont marqués par de nombreuses découvertes dans différents domaines. L'échelle de Celsius est introduite en 1742 ; les premiers microscopes sont réalisés aux Pays-Bas à la fin du XVIème siècle.

Marcello Malpighi (1628 – 1694) décrit différents organes et tissus de l'organisme.
La découverte la plus célèbre du XVIIème siècle est celle de la circulation du sang par William Harvey (1578- 1657), quoiqu'Ibn al-Nafis au XIIIème siècle et Michel Servet au XVIème siècle avaient déjà affirmé le rôle des poumons dans la circulation sanguine.

La fin du XVIIIème siècle fut marquée par la grande découverte en matière de prévention de maladies : la vaccination.
Edward Jenner (1749-1823) observa chez les paysans que ceux qui avaient été atteints de la vaccine (maladie de la vache) étaient immunisés contre la variole.

Le nom « vaccination » fut généralisé plus tard par Pasteur.
Avant on parlait de variolisation (il s'agissait d'inoculer à un patient sain du pus desséché prélevé à un malade et de déclencher ainsi une variole très atténuée ; méthode originaire de chine).

VIII. LA MEDECINE PREMODERNE : du XIXème à la 2ème guerre mondiale

Elle se caractérise par le passage de l'art de décrire à l'art de guérir et la naissance de la théorie anatomo-clinique.

Philippe Pinel (1745-1826) décrit « le traitement morale des aliénés » (psychothérapie)

Pour Magendie (1783-1855) et son élève Claude Bernard (1813-1878) la médecine n'est pas une science mais une pratique empirique.

Claude Bernard publie en 1865 « **l'introduction à l'étude de la méthodologie scientifique** » où il définit les grands principes de la méthodologie scientifique.

Au cours de ce siècle des avancées décisives se voient, les médecins comparent les symptômes cliniques observés au lit du malade aux lésions organiques constatées à l'autopsie avec examen des organes et tissus.

René Laënnec (1871-1826) invente le stéthoscope ;
Les microscopes sont améliorés ce qui permet de montrer que les tissus vivants sont composés de cellules.
Sur cette base, Rudolf Virchow (1821-1901) découvre le phénomène de production des cellules et leur rôle dans le développement de l'embryon et dans celui des tumeurs.

Les microorganismes sont découverts au XIXème siècle et seront appelés en 1870 « les microbes ».
Rober koch (1843-1910) découvre le bacille de la tuberculose (1882) et du choléra (1883).
D'autres bacilles sont identifiés à cette époque : Hansen pour la lèpre en 1873, la fièvre puerpérale (pasteur en 1879), le tétanos (Nicolaier en 1884), la peste (Yersin en 1894) et la syphilis (Schaudinn en 1905 tréponèma pallidum)…
Louis Pasteur (1822-1895) démontre que chaque maladie infectieuse correspond à un germe.
Il découvre ainsi la **pasteurisation** (procédé des chauffages permettant d'annihiler les ferments indésirables du lait), ainsi que la **vaccination** (inoculation de souches atténuées qui protègent contre la maladie).

Les virus bien plus petits que les bactéries, invisibles au microscope sont isolés à partir de 1990 : ceux de la fièvre aphteuse (Loeffler et Froch : 1897), la fièvre jaune (stokes 1927), variole, grippe, varicelle, rougeole.
Joseph lister (1827-1912) chirurgien anglais, développe l'**antisepsie**, il impose la propreté et le lavage des mains, et utilise du phénol pour tremper les instruments.
Par la suite le matériel est stérilisé par des niveaux de t° > 100° ou par ébullition, on arrive ainsi à l'**asepsie** qui est préventive et empêche la contamination.

En 1846 aux Etats-Unis on utilise pour la 1ère fois avec succès des vapeurs d'éther pour endormir un patient.
Ensuite le chloroforme est utilisé pour soulager les douleurs de l'accouchement

A la fin du XIXème siècle, les découvertes biologiques, techniques, pharmaceutiques se sont multipliées ; exemple : les rayons, l'ECG, les antibiotiques, les greffes d'organes, la chimiothérapie.

Plusieurs maladies ont été éradiquées.

La morphine est isolée de l'opium en 1806, la quinine du quinquina en 1820, la strychnine en 1818, l'atropine en 1819, la digitaline en 1878.

Les modes d'actions de ces drogues seront fixées ainsi que leurs doses et leurs procédés d'administration.

Le XIXème siècle a donc érigé la médecine au rang de science moderne.

IX. LA MEDECINE AU XXème SIECLE :

La médecine du XXème siècle est rationnelle et efficace.
Les sulfamides et les antibiotiques ont transformé le destin des hommes.
La syphilis, la tuberculose, la septicémie ne sont plus des maladies fatales.
Les progrès de l'asepsie et de la technologie opératoire ont permis de toucher au cœur, au poumon, au cerveau.

Une meilleure connaissance des plaquettes sanguines, une régulation de certains processus cancéreux (traitement des leucémies), application de méthodes du génie génétique à la thérapeutique (thérapie génique).

La découverte en 1900 par KarlLandsteiner du système des groupes sanguins ABO (permettant les transfusions sanguines) et la découverte par Jean Dosset du système de groupe tissulaire HLA (permettant les greffes d'organes), nous apprend que chaque homme est unique.

Au début des années 1980 cependant, au Etats-Unis et en Europe, irruption du SIDA et de quelques germes devenus résistants à notre arsenal thérapeutique entraina un véritable choc.

X. CONCLUSION :

Au fil du temps la médecine est devenue efficace.
Cependant, plus les progrès seront importants et plus les conséquences nocives seront présentes ; Ex : surdités des enfants traités par la streptomycine, malformations des membres des enfants après utilisation du thalidomide et du distilbène chez la femme enceinte.

De plus, que de problème éthiques se posent ; ex : eugénisme sous toutes ses facettes, dépistage du Kc de la prostate (utilité controversée, taux de mortalité sujet à caution, si résultat + les conséquences du traitement pouvant être handicapantes).